IR DECK 2025

대담, 하지만 안정적인
새로운 경험의 금융투자 서비스

관악연구소

GWANAK LAB

Confidential and Proprietary. Copyright © by 2025 GWANAK LAB. All Rights Reserved.

서비스 철학

통계적으로 검증된 **통계학 최신 방법론**과 예측력 높은 **AI 기술**을 기반으로 한 **자사 알고리즘을** 통해 개인 맞춤형 투자 서비스를 제공하여 **안정적인 투자자산관리**를 가능케하며 나아가 **건전한 투자문화 형성**에 이바지하고자 함

시계열 데이터에 대해 transformer 기반의 AI 모델을 자체 개발하여 중장기적 예측력을 향상시킨
AI 예측모델을 통해 투자자의 미래 기대 수익률 및 안정성 확보

수요 분석 기반의 알고리즘을 바탕으로 개인 투자자별 위험 선호도, 목표 수익률, 선호 투자종목 등을 파악,
개인투자자 성향에 맞춘 초개인화 포트폴리오 추천을 통해 **무리한 투자를 미연에 방지하고 건전한 투자문화 형성**

지속적인 추정 및 예측 모델 개발 및 고도화를 통해 **서비스의 퍼포먼스 및 운영 능력 증대**

Confidential and Proprietary. Copyright © by 2025 GWANAK LAB. All Rights Reserved.

대담, 하지만 안정적인
새로운 경험의 금융투자 서비스

AI Model Analysis.

Confidential and Proprietary. Copyright © by 2025 GWANAK LAB. All Rights Reserved.

대담, 하지만 안정적인
새로운 경험의 금융투자 서비스

CONTENTS.

Chapter 01. 모델 선정 이유
Model Selection Rationale

Chapter 02. 펀더멘탈 예측 선정 이유
Why Fundamental Analysis?

Chapter 03. 성능 평가
Performance Evaluation

Chapter 04. 결과 종합
Results Summary

Confidential and Proprietary. Copyright © by 2025 GWANAK LAB. All Rights Reserved.

관악연구소

대담, 하지만 안정적인
새로운 경험의 금융투자 서비스

Model Selection Rationale

모델 선정 이유

Confidential and Proprietary. Copyright © by 2025 GWANAK LAB. All Rights Reserved.

TFT 선정 이유

1. Temporal Fusion Transformer (TFT)는 Google Cloud AI가 2021년에 발표한 강력한 예측력을 지닌 시계열 예측 AI 모델로, 소매, 유통, 금융 등 다양한 분야에서 벤치마크 모델로 활용되고 있음
   - Lim, Bryan, et al. "Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting." International Journal of Forecasting 37.4 (2021): 1748-1764.

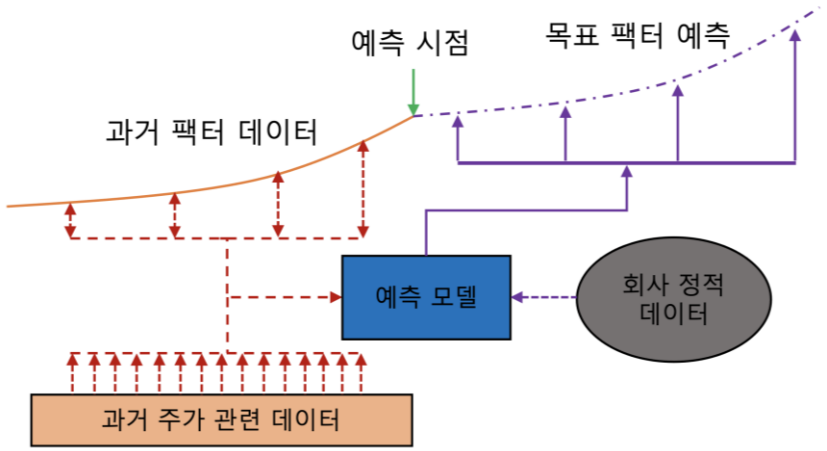
2. 과거 데이터 (historical data)만을 활용하는 시계열 예측 AI 모델과는 달리, TFT는 다양한 데이터를 결합해서 활용이 가능함
   1) 과거 데이터 : 미래에는 알 수 없는 시계열 데이터 (e.g. 주식 가격, 재무 정보 등)
   2) 미래 데이터 : 현재 시점에 알 수 있는 미래 시점의 데이터 (e.g. 날짜, 요일, 분기 등)
   3) 정적 데이터 : 시간에 따라 변하지 않는 데이터 (e.g. 회사의 업종 분류 등)

→ 과거의 가격 데이터 등의 시계열 데이터 외에 업종, 시장 정보 등 다양한 유형의 데이터를 활용해서 최적의 포트폴리오를 구축하기 위한 정밀한 예측을 수행하고자 TFT를 채택함

TFT를 활용한 관악연구소의 자체 개발 엔진

기업 성장 예측 AI 모델

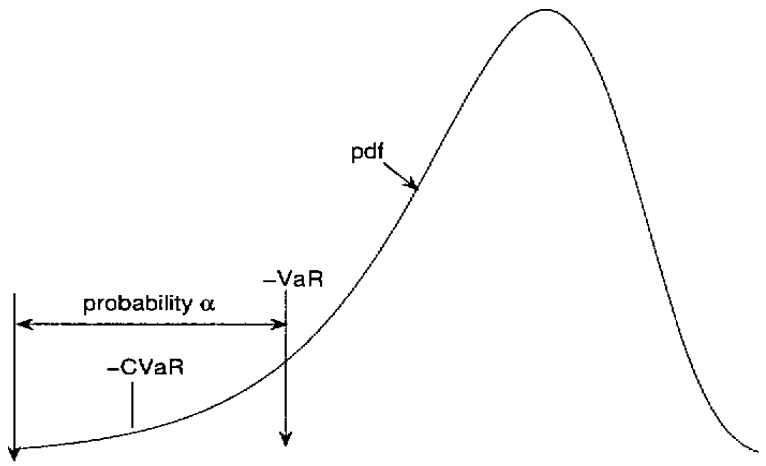
예측 모델 구성도



강력한 예측력을 지난 시계열 예측 AI 모델을 활용하여
향후 기업 성장을 예측하고, 하락할 것으로 예상되는 투자종목을 필터링

리스크 최소화 알고리즘

저위험 기반



기업 성장 예측을 통해 선별된 종목을 대상으로
리스크 최소화에 중점을 둔 통계적 방법론을 적용하여 포트폴리오 추출

대담, 하지만 안정적인
새로운 경험의 금융투자 서비스

Why Fundamental Analysis?

펀더멘탈 예측 선정 이유

Confidential and Proprietary. Copyright © by 2025 GWANAK LAB. All Rights Reserved.

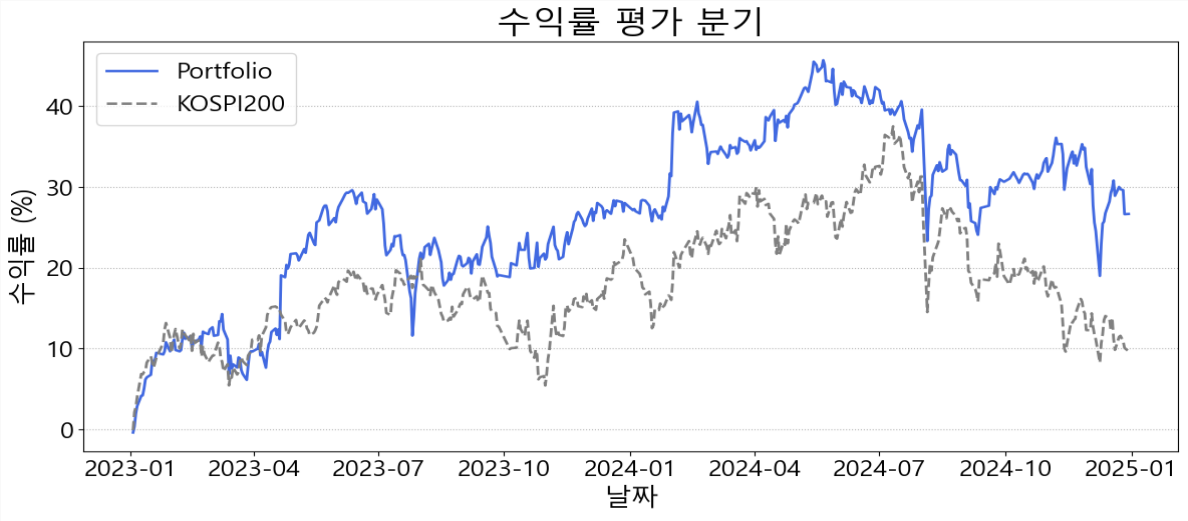
펀더멘탈 예측 선정 이유 – 개요

1. 주식의 가격을 직접적으로 예측하는 것은 시장 변동성 등의 요인으로 인해 매우 어려운 문제임
   → 이에 대한 대안 중 하나로 수익률에 영향을 주는 공통 요인인 "팩터"를 분석하는 팩터 포트폴리오 전략을 고려

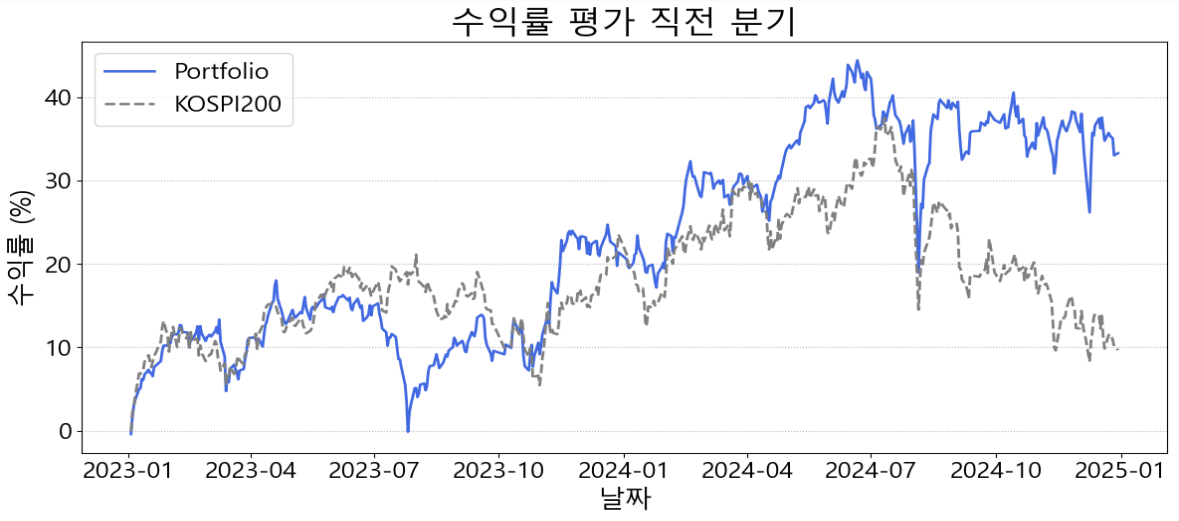
2. 기업 펀더멘탈 (fundamental)을 이용해서 해당 기업의 성장세를 나타낼 수 있는 성장성 팩터 (Growth Factor)를 만들고, 이러한 팩터 정보를 알고 있다고 가정하고 백테스팅 진행
   - 성장성 팩터: 기업의 영업이익과 시가총액을 이용해서 산출
   - 백테스팅 방법: 성장성 팩터가 우수한 종목들을 대상으로 Equal Weight 방법 사용 (가장 대중적이며 보편적인 이론)
   - 분기 시작 시점에 리밸런싱 진행 (기업 재무제표가 분기마다 공시되기 때문)

3. 아래 두 가지 관점에서 분석 진행
   - 수익률 평가 기간에 대응되는 분기의 펀더멘탈을 알고 있다고 가정하고 팩터 추출
   - 수익률 평가 기간 직전에 대응되는 분기의 펀더멘탈을 알고 있다고 가정하고 팩터 추출
   - 위 두 가지 상황을 고려한 이유는 실제 분기 시작 시점인 1, 4, 7, 10월에는 해당 분기의 보고서 뿐만 아니라 직전 분기의 보고서 또한 발표되지 않기 때문

펀더멘탈 예측 선정 이유 – 분석 결과



	연환산 수익률(%)↑	샤프지수
펀더멘탈 기반	14.00	1.49
코스피200	4.71	0.15



	연환산 수익률(%)↑	샤프지수
펀더멘탈 기반	16.48	1.83
코스피200	4.71	0.15

벤치마크 대비 뛰어난 결과를 보이기 때문에

팩터 포트폴리오 구축을 위한 펀더멘탈 예측을 채택

대담, 하지만 안정적인
새로운 경험의 금융투자 서비스

Performance Evaluation

성능 평가

Confidential and Proprietary. Copyright © by 2025 GWANAK LAB. All Rights Reserved.

AI 모델 예측력 분석 방법

- AI 모델 (TFT)의 예측 대상은 각 기업의 성장성을 대표하는 펀더멘탈

- 펀더멘탈일지라도 값 자체를 정확히 예측하는 것은 불가능
  → 현재 운용하고 있는 알고리즘에서도 예측값을 직접적으로 이용해서 투자 후보군을 선정하고 있지는 않음
  → 현재 사용하고 있는 성장성 팩터는 다음과 같은 수식을 통해 산출됨

  성장성 팩터 = (현재 시점 영업이익 – 직전 시점 영업이익) / 시가총액

  → 성장성 팩터를 기반으로 성장할 것으로 예상되는 기업을 투자 후보군으로 선정
  → 따라서 가장 중요한 방향성에 대한 분석을 다양한 평가 지표를 활용해서 진행

- 위 다양한 평가 지표를 어떠한 관점에서 해석할 것인지에 대한 인사이트를 얻기 위해,
  실제 펀더멘탈과 수익률 간의 관계 분석 또한 진행

예측력 평가 결과 – TP**

(TP) 0.3 분위수				
	Accuracy[1]	Recall[2]	Specificity[3]	Precision[4]
2023년도 1분기	0.5717	0.1882	0.8673	0.5223
2023년도 2분기	0.6943	0.6351	0.7588	0.7411
2023년도 3분기	0.5204	0.2559	0.8674	0.7169
2023년도 4분기	0.6089	0.2265	0.9281	0.7244
2024년도 1분기	0.5814	0.2959	0.8002	0.5315
2024년도 2분기	0.6732	0.5840	0.7981	0.8019
2024년도 3분기	0.5357	0.2868	0.8426	0.6920
2024년도 4분기	0.6649	0.5732	0.7337	0.6178
평균	0.6063	0.3807	0.8245	0.6685
전체	0.6064	0.3865	0.8238	0.6843

(TP) 0.5 분위수				
	Accuracy	Recall	Specificity	Precision
2023년도 1분기	0.5731	0.3561	0.7403	0.5139
2023년도 2분기	0.6719	0.8327	0.4971	0.6430
2023년도 3분기	0.5708	0.4295	0.7561	0.6980
2023년도 4분기	0.6322	0.3808	0.8420	0.6678
2024년도 1분기	0.5644	0.5082	0.6074	0.4980
2024년도 2분기	0.7050	0.7544	0.6359	0.7436
2024년도 3분기	0.5718	0.4806	0.6843	0.6524
2024년도 4분기	0.5990	0.8093	0.4412	0.5209
평균	0.6110	0.5690	0.6505	0.6172
전체	0.6167	0.5739	0.6476	0.6110

예측 정확도는 유사하나 Recall & Specificity 간의 명확한 trade-off 존재

** TP: 직전 분기의 영업이익이 증가한 것을 양성으로 간주하는 모델
1 Accuracy: 전체 샘플 중에서 모델이 정확하게 예측한 비율
2 Recall: 실제 양성 중에서 모델이 양성이라고 예측한 비율
3 Specificity: 실제 음성 중에서 모델이 음성이라고 예측한 비율
4 Precision: 모델이 양성이라고 예측한 것 중에서 실제로 양성인 비율

예측력 평가 결과 – TTP***

(TTP) 0.3 분위수				
	Accuracy	Recall	Specificity	Precision
2023년도 1분기	0.8122	0.3045	0.8770	0.2403
2023년도 2분기	0.6598	0.3996	0.7449	0.3387
2023년도 3분기	0.8009	0.0733	0.9709	0.3704
2023년도 4분기	0.7924	0.1734	0.9180	0.3005
2024년도 1분기	0.7248	0.3789	0.7831	0.2272
2024년도 2분기	0.6828	0.2553	0.8469	0.3901
2024년도 3분기	0.7689	0.1921	0.8869	0.2580
2024년도 4분기	0.7941	0.2018	0.9001	0.2656
평균	0.7545	0.2474	0.8660	0.2989
전체	0.7544	0.2495	0.8672	0.2956

(TTP) 0.5 분위수				
	Accuracy	Recall	Specificity	Precision
2023년도 1분기	0.7269	0.4403	0.7635	0.1921
2023년도 2분기	0.5441	0.5795	0.5325	0.2884
2023년도 3분기	0.7921	0.0318	0.9697	0.1970
2023년도 4분기	0.7554	0.3388	0.8399	0.3005
2024년도 1분기	0.5870	0.5714	0.5896	0.1899
2024년도 2분기	0.6698	0.2795	0.8196	0.3728
2024년도 3분기	0.7009	0.2605	0.7911	0.2033
2024년도 4분기	0.5962	0.6142	0.593	0.2127
평균	0.6716	0.3895	0.7374	0.2446
전체	0.6713	0.3785	0.7367	0.2431

TP와 유사한 양상이지만 0.3의 예측 정확도가 전반적으로 높음

* * * TTP: 직전 분기와 현재 분기의 영업이익이 모두 증가한 것을 양성으로 간주하는 모델

실제 펀더멘탈과 수익률 간의 관계 분석

TP 기준 분석				
	P(Price↑| Fundamental↑)	P(Price↓| Fundamental↓)	P(Fundamental↑| Price↑)	P(Fundamental↓| Price↓)
평균	0.4272	0.6196	0.5263	0.5276
전체	0.4127	0.6120	0.5114	0.5144

TTP 기준 분석				
	P(Price↑| Fundamental↑)	P(Price↓| Fundamental↓)	P(Fundamental↑| Price↑)	P(Fundamental↓| Price↓)
평균	0.4307	0.6028	0.1958	0.8265
전체	0.4133	0.6027	0.1899	0.8200

펀더멘탈이 하락할 때 가격이 하락하는 것이 비교적 뚜렷한 양상을 보임

리스크 최소화 중점의 포트폴리오 구축 측면에서 매우 적합하다고 볼 수 있음

1 Accuracy: 전체 샘플 중에서 모델이 정확하게 예측한 비율
2 Recall: 실제 양성 중에서 모델이 양성이라고 예측한 비율
3 Specificity: 실제 음성 중에서 모델이 음성이라고 예측한 비율
4 Precision: 모델이 양성이라고 예측한 것 중에서 실제로 양성인 비율

대담, 하지만 안정적인
새로운 경험의 금융투자 서비스

Conclusion

결과

Confidential and Proprietary. Copyright © by 2025 GWANAK LAB. All Rights Reserved.

결과

1. 예측력의 경우는 전반적으로 유사하고, Recall과 Specificity 간의 명확한 trade-off가 존재하는 것으로 보임
   → 0.3 분위수가 0.5 분위수보다 Precision이 높기 때문에 약간 더 우수하다고 볼 수 있음

2. 펀더멘탈과 수익률 간의 관계를 보면 펀더멘탈이 하락할 때 가격이 하락하는 것이 다른 상황들에 비해 비교적 뚜렷한 양상을 보임
   → 이것은 펀더멘탈의 하락을 잘 포착하는 것이 포트폴리오 안정성 측면에서 유리할 수 있다는 것을 시사함

3. 본 팩터 포트폴리오 구축 모델 분석 결과 및 실제 펀더멘탈과 수익률 관계를 종합해보았을 때,
   수익률 극대화 관점의 포트폴리오보다는 리스크 최소화 관점의 포트폴리오 구축이 더 적합할 것으로 보임

4. 따라서 최종적으로 0.3 분위수를 선택해서 개별 주식들의 팩터를 추출함으로써 비교적 안정적인 포트폴리오를 구축하고자 함